TP 1 : Les sockets en mode connecté TCP

Activité 1-2 : Service de calculatrice

Objectifs

Au terme de cet exercice, l'étudiant sera capable de :

- Étendre une application Client/Serveur existante pour y ajouter un traitement de calcul côté serveur.
- Effectuer des traitements côté serveur dans une connexion client/serveur basée sur des sockets en mode connecté.

Environnement

- JDK >=1.8
- Eclipse IDE for Java developers Ou IntelliJ IDAE > 1.8 OU VS code
- Git

Type de l'activité

- Individuel

Ressources

- Application Client/Serveur développé dans l'Activité 1-1
- Consultez séance 1 du cours "Développement d'applications réparties"

Livrables

- Le lien du repository dans l'espace de dépôt de la plateforme ENT
- Le fichier READ ME mis à jour

Enoncé

Le client ne dispose pas de calculatrice. Comme premier service, il va demander au serveur d'effectuer une multiplication : la valeur envoyée par le client sera multipliée par 5 côté serveur.

Dans cette activité, vous devez apporter les modifications nécessaires aux applications Client et Serveur développées dans l'**Activité 1-1** afin d'implémenter ce service.

Travail demandé

Cette activité comporte trois étapes :

Étape 1 : Préparation de l'espace de travail

- Dans le fichier README, insérez les captures d'écran de chaque étape demandée, accompagnées d'une description appropriée.

Étape 2 : Création du service de multiplication

1. Étendez les deux applications (Client et Serveur), développées dans l'Activité 1-1, pour implémenter les traitements suivants :
    a) Le Client est demandé de taper un entier x au clavier.
    b) Le client envoie cet entier au serveur.
    c) Le serveur, qui était en attente de ce nombre, le reçoit.
    d) Le serveur calcule par exemple le produit x*5.
    e) Le serveur envoie le résultat au client.
    f) Le client reçoit le résultat.
2. Lancez d'abord l'application Serveur, puis l'application Client.
3. Testez le programme avec différentes valeurs de x (positives, négatives, zéro) et interprétez les résultats affichés.
4. Exploitez les deux classes ''**java.io.DataInputStream**'' et ''**java.io.DataOutputStream**'' pour bien gérer les entiers négatives envoyés par le client.
5. Modifiez l'application de manière que :
    a) Le client puisse saisir plusieurs entiers successivement.
    b) Après chaque saisie, le client envoie l'entier au serveur, reçoit le résultat du calcul (x * 5), puis l'affiche.
    c) Le processus continue tant que l'utilisateur saisit un entier différent de 0.
    d) Lorsque l'utilisateur saisit 0, la communication entre le client et le serveur s'arrête proprement, et les sockets sont fermés des deux côtés.

NB : À chaque étape, insérez les captures d'écran correspondantes dans le fichier README.

Étape 3 : Dépôt des livrables

Dans cette dernière étape, vous êtes invités à :

- **Mettre à jour votre projet sur GitHub et déposer le lien dans l'espace prévu sur l'ENT.**